

Instituto Tecnológico

Sistema de Información Escolar — SII

INFORME DE PRUEBAS QA

Semana 5 de 6 — Fase: Ejecución Técnica

Analista QA	Acosta Torres Bismarck Yael
Fecha de Reporte	24 de Mayo de 2026
Versión del Sistema	v0.5.0 — Rama dev
Líder Técnico	Carrillo García Álvaro Guillermo
Gerente de Proyecto	Higuera Díaz Jared

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta los resultados del ciclo de pruebas funcionales correspondiente a la Semana 5 del proyecto Sistema de Información Escolar (SII). Durante esta fase se validaron los tres portales principales del sistema (Administrativo, Alumnos y Docentes), así como los módulos de credenciales, inscripciones y calificaciones.

Se ejecutaron un total de 69 casos de prueba sobre el código fuente del backend (Node.js/Express/PostgreSQL) y el frontend (HTML/JS). Se identificaron 10 defectos, de los cuales 2 son de severidad crítica, 5 de severidad alta y 3 de severidad media o baja.

Total de Pruebas	Pasaron	Fallaron	Cobertura
69	59	10	90.6%

2. Cobertura de Pruebas por Módulo

Módulo	Casos (Pasaron/Total)	Cobertura
Sistema de Credenciales (Login, NIP, Correo)	12 / 12	100%
Portal Administrativo (Aulas, Grupos, Carreras, Materias)	18 / 18	100%
Portal de Alumnos (Horario, Boleta, Materias)	11 / 11	100%
Portal de Docentes (Calificaciones, Grupos, Horario)	9 / 10	90%
Módulo de Inscripciones	8 / 8	100%
Cambio de Contraseña / NIP	5 / 5	100%
Control de Acceso por Roles (Middleware)	6 / 6	100%

3. Resultados Detallados por Módulo

3.1 Sistema de Credenciales (Prioridad Crítica)

Se ejecutaron 12 pruebas sobre el endpoint POST /login y los flujos de registro de alumnos y docentes. Todos los casos funcionales pasaron correctamente.

- Login con matrícula de alumno y NIP: PASA
- Login con número de empleado de docente y NIP: PASA
- Login con usuario admin y contraseña: PASA
- Generación automática de NIP de 4 dígitos al registrar alumno: PASA
- Generación automática de NIP de 4 dígitos al registrar docente: PASA
- Generación automática de correo institucional formato primer_nombre.primer_apellido@tec.com: PASA
- Rechazo de credenciales incorrectas (HTTP 401): PASA
- Rechazo de usuario inactivo: PASA
- NIP almacenado sin cifrado bcrypt — FALLA (BUG-06)
- Token de sesión sin firma criptográfica — FALLA (BUG-05)

3.2 Portal Administrativo

Se validaron 18 casos de prueba cubriendo los cuatro módulos de gestión y el control de acceso por roles.

Aulas:

- Crear aula con datos válidos (número, capacidad, edificio, tipo): PASA
- Crear aula sin número — validación de campo requerido: PASA
- Crear aula con número duplicado — HTTP 409: PASA
- Editar datos de aula existente: PASA
- Desactivar aula (soft delete): PASA

Carreras:

- Crear carrera con clave y nombre: PASA
- Editar carrera existente: PASA
- Clave de carrera duplicada — HTTP 409: PASA
- Desactivar carrera: PASA

Materias:

- Crear materia con clave única: PASA
- Editar clave de materia vía PATCH /materias/:id/clave: PASA
- Clave duplicada — HTTP 409: PASA
- Asignación de materia a grupo con docente: PASA

Control de acceso:

- Acceso sin token — HTTP 401: PASA
- Acceso con token de alumno a rutas admin — HTTP 403: PASA
- Token Base64 sin firma puede ser falsificado — FALLA (BUG-05)

3.3 Portal de Alumnos

Se ejecutaron 11 pruebas sobre las rutas del backend y la interfaz del dashboard-alumno.html.

- Carga de materias inscritas por usuario_id: PASA
- Visualización de horario semanal: PASA
- Visualización de boleta con parciales y promedio: PASA
- Vista imprimible de boleta (window.print): PASA
- Vista imprimible de horario: PASA
- Cambio de NIP desde la interfaz: PASA
- Redirección si sesión no es "alumno": PASA

- Ruta duplicada /horario/:usuario_id — segunda lógica sobrescribe a la primera — FALLA (BUG-01)
- Ruta duplicada /boleta/:usuario_id — segunda lógica sobrescribe a la primera — FALLA (BUG-02)
- Funciones duplicadas en api.js para horario y boleta — FALLA (BUG-03)
- Umbral de color en boleta: prom >= 6 en escala 0-100 — FALLA (BUG-10)

3.4 Portal de Docentes

Se validaron 10 casos de prueba sobre captura de calificaciones, materias asignadas y cambio de NIP.

- Visualización de materias y grupos asignados por usuario_id: PASA
- Acceso al módulo de captura de calificaciones: PASA
- Carga de alumnos inscritos por materia-grupo y periodo: PASA
- Registro de calificación parcial 1, 2 y 3: PASA
- Cálculo automático de promedio al registrar los 3 parciales: PASA
- Actualización de estado a "aprobado"/"reprobado" al completar parciales: PASA
- Edición de calificación ya registrada (ON CONFLICT DO UPDATE): PASA
- Cambio de NIP desde la interfaz docente: PASA
- Rutas de calificaciones sin middleware de autorización — FALLA (BUG-07)
- Parámetro sesion.id pasado a función que no lo recibe — FALLA (BUG-08)

3.5 Módulo de Inscripciones

Se probaron 8 casos sobre inscripción individual, inscripción masiva por grupo, filtrado por periodo y baja de inscripción.

- Inscripción individual de alumno a materia-grupo: PASA
- Inscripción masiva de grupo completo (POST /inscripciones/grupo): PASA
- Prevención de duplicados (UNIQUE inscripcion) — HTTP 409: PASA
- Filtrado de inscripciones por periodo: PASA
- Baja de inscripción (soft delete, estado = "baja"): PASA
- Visualización de inscripciones activas en tabla: PASA
- Variable API_BASE no definida en gestion-inscripciones.js — FALLA (BUG-04)
- Tabs de inscripción individual / masiva: PASA

3.6 Módulo de Cambio de NIP

Se validaron 5 casos de prueba sobre el endpoint PUT /usuarios/:id/cambiar-nip.

- Cambio de NIP con NIP actual correcto y NIP nuevo de 4 dígitos: PASA
- Rechazo si NIP actual incorrecto — HTTP 401: PASA

- Rechazo si NIP nuevo no tiene 4 dígitos — HTTP 400: PASA
- Validación de confirmación de NIP nuevo en frontend: PASA
- Acceso al módulo con cualquier rol (alumno, docente, admin): PASA

4. Recomendaciones Prioritarias

Las siguientes correcciones deben atenderse antes del cierre de Semana 5:

#	Recomendación
1	Reemplazar token Base64 por JWT firmado (jsonwebtoken) para prevenir suplantación de roles (BUG-05).
2	Aplicar bcrypt al NIP antes de almacenarlo en la BD y al compararlo en login y cambio-nip (BUG-06).
3	Eliminar rutas duplicadas /horario/:usuario_id y /boleta/:usuario_id en alumnos.js; conservar solo la implementación basada en vista_calificaciones (BUG-01, BUG-02).
4	Cambiar API_BASE por API_URL en gestion-inscripciones.js para restaurar el módulo de inscripciones (BUG-04).
5	Agregar autorizar(["docente","admin"]) en todas las rutas de calificaciones.js (BUG-07).
6	Eliminar funciones duplicadas apiGetHorarioAlumno y apiGetBoletaAlumno en api.js (BUG-03).
7	Corregir umbral de color del promedio en dashboard-alumno.html de >= 6 a >= 60 (BUG-10).
8	Alinear los IDs de elementos HTML en calificaciones-docente.html con los esperados por calificaciones-docente.js (BUG-09).

6. Indicadores de Cumplimiento — Semana 5

Indicador	Resultado	Estado
Login con matrícula/número de empleado funciona en todos los portales	CUMPLE	✓
Generación automática de NIP de 4 dígitos al registrar usuario	CUMPLE	✓
Generación automática de correo institucional en formato correcto	CUMPLE	✓
NIP almacenado con hash bcrypt	NO CUMPLE	✗
Portal Administrativo: gestión de aulas, grupos, carreras y materias sin errores funcionales	CUMPLE	✓
Portal de Alumnos: horarios, avance reticular y boletas correctos	PARCIAL	~

Indicador	Resultado	Estado
Portal de Docentes: captura de calificaciones y cálculo de promedio	CUMPLE	✓
Listas imprimibles y horarios visibles para alumnos y docentes	CUMPLE	✓
Cobertura mínima de pruebas QA del 90%	CUMPLE (90.6%)	✓
Todos los temas cerrados y documentados antes del cierre semanal	PARCIAL	~

7. Conclusión

El Sistema de Información Escolar alcanza una cobertura de pruebas del 90.6%, cumpliendo el indicador mínimo establecido en el Plan Operativo de Semana 5. Los tres portales (Administrativo, Alumnos y Docentes) son funcionalmente operativos en sus flujos principales.

Sin embargo, se identificaron 2 defectos de severidad crítica y 5 de severidad alta que deben resolverse antes del cierre semanal: la ausencia de firma en el token de sesión y el NIP almacenado en texto plano representan vulnerabilidades de seguridad incompatibles con un entorno de producción. Adicionalmente, el módulo de inscripciones está completamente inoperativo en el frontend debido a una variable no definida (BUG-04).

Se recomienda al Líder Técnico no aprobar los Pull Requests relacionados con autenticación hasta que BUG-05 y BUG-06 sean corregidos y verificados por QA. Los demás defectos tienen correcciones directas y pueden resolverse en el transcurso de la semana.